

rituximab — FAERS 药物安全性分析报告

生成时间:2026-07-20 01:37 UTC | 数据源:FAERS (openFDA) | 指标:ROR/PRR/ χ^2 /IC/EBGM

1. 分析概览

目标药品:rituximab(输入:rituximab)

目标 ADR:pneumonia

FAERS 报告总数:173,358 份

利妥昔单抗在 FAERS 中累计报告数为 173,358 例，年度报告数从 2004 年的 356 例增至 2020 年的 21,622 例，随后在 2021-2025 年间维持在约 17,000-20,000 例水平，提示关注度持续较高。

2. 病例概览(FAERS)

年度趋势

项	报告数
2004	356
2005	607
2006	804
2007	768
2008	1,102
2009	1,676
2010	2,186
2011	2,708
2012	3,026
2013	3,717
2014	4,035
2015	4,378
2016	4,510
2017	5,360

2018	8,225
2019	9,928
2020	21,622
2021	18,692
2022	19,500
2023	18,889
2024	19,946
2025	17,764
2026	3,558

性别分布

项	报告数
female	70,286
male	55,895
not reported	1,647

年龄段(近似)

项	报告数
<18	6,949
18-44	22,350
45-64	35,967
65-74	24,849
75+	13,993

结局分布

项	报告数
death (死亡)	33,145
life-threatening (危及生命)	15,984
hospitalization (住院)	62,106
disability (致残)	10,058
congenital anomaly (先天异常)	3,278
other serious (其他严重)	117,496

报告国别 top10

项	报告数
CA	47,657
US	24,761
FR	10,258
DE	8,536
GB	6,997
JP	5,941

IT	5,725
EU	4,709
AU	3,908
CN	3,739

合并用药 top10

项	报告数
PREDNISONE	40,076
CYCLOPHOSPHAMIDE	32,813
VINCRIStINE	31,148
METHOTREXATE	25,911
DOXORUBICIN	24,763
PREDNISONE.	20,798
ORENCIA	19,916
ENBREL	19,531
ACTEMRA	18,908
HUMIRA	18,604

适应症 top10

项	报告数
Product used for unknown indication	31,615
PRODUCT USED FOR UNKNOWN INDICATION	21,766
Rheumatoid arthritis	21,283
RHEUMATOID ARTHRITIS	17,491
Diffuse large B-cell lymphoma	13,604
DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA	10,678
B-CELL LYMPHOMA	6,278
CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA	5,992
Psoriatic arthropathy	5,910
Premedication	5,125

3. 失比例信号分析

2×2 定义:a=目标药且目标 ADR,b=目标药其他 ADR,c=其他药目标 ADR,d=N-a-b-c。信号判定:a≥3 且(ROR 95%CI 下限>1 或(PRR≥2 且 $\chi^2 \geq 4$))。

ADR	来源	a	ROR [95%CI]	PRR	χ^2	IC (IC025)	EBGM (EB05)	信号
pneumonia	指定	16,885	5.551 [5.462, 5.641]	5.108	54505.185	2.303 (2.280)	4.935 (4.872)	是

off label use	top	35,141	6.139 [6.066, 6.212]	5.097	115628.064	2.300 (2.283)	4.925 (4.882)	是
drug ineffective	top	29,570	2.978 [2.941, 3.016]	2.641	31535.925	1.381 (1.363)	2.604 (2.579)	是
pain	top	24,737	1.392 [1.373, 1.411]	1.336	2314.877	0.414 (0.395)	1.332 (1.318)	是
rheumatoid arthritis	top	16,340	22.333 [21.949, 22.723]	20.322	256908.153	4.125 (4.100)	17.445 (17.222)	是
fatigue	top	13,797	2.253 [2.214, 2.293]	2.153	8689.090	1.092 (1.067)	2.132 (2.102)	是
rash	top	12,494	2.427 [2.383, 2.472]	2.324	9539.177	1.200 (1.174)	2.298 (2.264)	是
arthralgia	top	10,950	3.418 [3.351, 3.486]	3.265	17073.472	1.680 (1.651)	3.203 (3.153)	是
drug intolerance	top	10,439	15.541 [15.219, 15.869]	14.665	118577.126	3.715 (3.685)	13.133 (12.922)	是
infusion related reaction	top	10,424	24.014 [23.502, 24.537]	22.630	180965.077	4.256 (4.225)	19.103 (18.796)	是
pyrexia	top	10,236	3.808 [3.731, 3.886]	3.642	19343.525	1.833 (1.804)	3.562 (3.504)	是

信号筛查显示，所有目标 ADR 均检测到失比例信号。其中 infusion related reaction 的 ROR 最高 (24.014) ， rheumatoid arthritis 的 chi2 最大 (256,908.153) ， pneumonia 的 ROR 为 5.551。其余信号如 off label use、drug ineffective、pain 等 ROR 均大于 1，95%CI 下限均>1。

4. 重点 ADR 解读

pneumonia

肺炎报告数为 16,885 例，在利妥昔单抗全部报告中占比 9.7%。失比例信号显著，ROR 为 5.551 (95%CI 5.462-5.641)，PRR 为 5.108，EBGM 为 4.935。统计学筛查表明肺炎与利妥昔单抗的关联性远高于背景频率。

infusion related reaction

输液相关反应报告数为 10,424 例，ROR 高达 24.014 (95%CI 23.502-24.537)，PRR 为 22.630，EBGM 为 19.103，是信号强度最高的 ADR 之一。该反应在说明书中有明确描述，临床需重点关注。

rheumatoid arthritis

类风湿关节炎作为可疑不良反应报告 16,340 例，ROR 为 22.333 (95%CI 21.949-22.723)，PRR 为 20.322，chi2 为 256,908.153，信号极强。注意该反应也可能是基础疾病或适应证报告，解读需结合临床背景。

drug intolerance

药物不耐受报告 10,439 例，ROR 为 15.541 (95%CI 15.219-15.869)，PRR 为 14.665，EBGM 为 13.133。筛查提示利妥昔单抗使用中不耐受相关报告显著高于预期。

off label use

超说明书用药报告 35,141 例，为数量最多的重点 ADR。ROR 为 6.139 (95%CI 6.066-6.212)，PRR 为 5.097，信号强度中等。该现象可能反映利妥昔单抗在临床实践中广泛用于未获批适应证。

pyrexia

发热报告 10,236 例，ROR 为 3.808 (95%CI 3.731-3.886)，PRR 为 3.642，EBGM 为 3.562。信号提示发热与利妥昔单抗使用存在统计学关联，但需注意发热为非特异性表现。

5. 说明书对照(FDA label)

ADR	标注状态	原文引用(章节)
-----	------	----------

pneumonia	已标注	“Pneumonia (4 patients RITUXAN HYCELA vs. 1 patient rituximab), septic shock (2 patients RITUXAN HYCELA vs. 3 patients rituximab), and cardiac arrest (1 patient RITUXAN HYCELA vs. 3 patients rituximab) were the most common adverse reactions leading to death.”(adverse_reactions)
-----------	-----	--

6. 局限性声明

1. 本报告为自发报告数据库(FAERS)的失比例信号**筛查**结果;信号不等于因果关系,不能据此判定该药导致某不良反应。
 2. FAERS 报告数**不能用于推算不良反应发生率**;数据库存在漏报、重复报告、适应证偏倚(protopathic bias)与媒体驱动报告(Weber 效应)等已知偏倚。
 3. openFDA 仅覆盖美国 FAERS 数据,不含 WHO Vigibase 与中国国家药品不良反应监测数据;结论的外推性有限。
 4. 2×2 单元格计数来自 openFDA count 查询,与逐例病例清单口径不同;年龄分布按 patientonsetage 原始数值分桶,未区分年龄单位,仅为近似。
 5. EBGM/EB05 采用 DuMouchel(1999)双伽马混合先验的文献通用默认超参($\alpha_1=0.2$, $\beta_1=0.1$, $\alpha_2=2.0$, $\beta_2=4.0$, $w=0.2$),未对全库做 MLE 重估。
 6. LLM 仅用于文字解读与说明书对照,不参与任何数值计算;报告中的全部数字均可经附录中的 openFDA 查询复现。
- 降级项:未配置 EVIMED_EVIDENCE_SEARCH_URL/EVIMED_EVIDENCE_SEARCH_KEY,循证证据检索层未启用。

附录:数据来源与可追溯查询

- drug_total: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.drug.medicinalproduct%3A%22rituximab%22>
- grand_total: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1>

- top_pt_counts: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=100&count=patient.reaction.reactionmeddrapt.exact&search=patient.drug.medicinalproduct%3A%22rituximab%22>
- label_search: https://api.fda.gov/drug/label.json?limit=2&search=%28openfda.generic_name%3A%22rituximab%22%20OR%20openfda.brand_name%3A%22rituximab%22%29
- signal_joint[pneumonia]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=%28patient.drug.medicinalproduct%3A%22rituximab%22%29%20AND%20%28patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22pneumonia%22%29>
- signal_event[pneumonia]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22pneumonia%22>